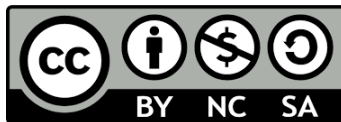


Solucionario de Ejercicios de **Relatividad Especial**

Nahuel Villafañe

29 de Octubre de 2025



Licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, y adaptar o construir sobre el mismo bajo los siguientes términos:

- **Atribución:** Debe dar crédito de manera adecuada a Nahuel Villafañe e indicar si se realizaron cambios.
- **NoComercial:** No puede utilizar el material con fines comerciales.
- **CompartirIgual:** Si remezcla o transforma el material, debe distribuir sus contribuciones bajo la misma licencia.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Abstract

Este documento es un solucionario de los problemas de la guía de Relatividad Especial de Física 1. El estudiante lo hizo con las herramientas posibles, algunos ejercicios pueden estar mal, por favor chequear con el profesor, este NO es un apunte para estudiar, la idea de este apunte es encarar los ejercicios y resolverlos, se recomienda fuertemente estudiar, leer libros de la bibliografía, consultar a los profesores de la práctica de turno y no memorizar, eso no es aprender. La sugerencia es leer las clases teóricas del Dr. Pablo Balenzuela y consultar en las clases prácticas. El alumno usó IA para resolver problemas, entre ellas, las que el alumno usó son Deepseek y Gemini, son recomendadas. También la otra recomendada es Blackbox.

Resolución Detallada de Guía 6 - Relatividad Especial

Problema 1

Consigna: ¿Con qué velocidad debe moverse Alicia respecto de Beto para que él observe que el ritmo de avance del reloj de Alicia es la mitad del ritmo de avance de suyo? ¿Cuánto tiempo transcurre para Beto entre dos eventos que están separados por 1 s para Alicia?

Solución Detallada Paso a Paso

Paso 1: Comprender el fenómeno físico: Estamos ante un caso de *dilatación temporal* en relatividad especial. Cuando un observador se mueve respecto a otro, el tiempo medido por el observador en movimiento transcurre más lentamente desde la perspectiva del observador en reposo.

Paso 2: Identificar las variables:

- $\Delta\tau$: tiempo propio de Alicia (tiempo medido en su sistema de referencia)
- Δt : tiempo medido por Beto desde su sistema de referencia
- v : velocidad relativa entre Alicia y Beto
- c : velocidad de la luz

Paso 3: Recordar la fórmula de dilatación temporal:

$$\Delta t = \gamma \Delta\tau$$

donde $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ es el factor de Lorentz.

Paso 4: Plantear la condición del problema: Beto observa que el ritmo del reloj de Alicia es la mitad del suyo. Esto significa que por cada segundo que pasa para Beto, solo pasa medio segundo para Alicia. Matemáticamente:

$$\Delta t = 2\Delta\tau$$

Paso 5: Sustituir en la fórmula de dilatación temporal:

$$2\Delta\tau = \gamma \Delta\tau$$

Simplificando $\Delta\tau$ (asumiendo $\Delta\tau \neq 0$):

$$\gamma = 2$$

Paso 6: Resolver para la velocidad v :

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 2$$

Elevando al cuadrado ambos lados:

$$1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{v^2}{c^2} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$$

Paso 7: Calcular el tiempo para Beto: Si para Alicia transcurre 1 segundo ($\Delta\tau = 1$ s), entonces para Beto:

$$\Delta t = \gamma \Delta\tau = 2 \times 1 = 2 \text{ s}$$

Respuesta Final:

- **Velocidad:** $v = \frac{\sqrt{3}}{2}c \approx 0.866c$
- **Tiempo para Beto:** 2 segundos

Problema 2

Consigna: Alicia lleva una regla en su mano y se mueve a una cierta velocidad v respecto de Beto (la dirección del movimiento coincide con la dirección en la que apunta la regla). ¿Con qué velocidad debe moverse Alicia para que la longitud de la regla medida por Beto sea la mitad que la longitud de la regla medida por Alicia? ¿Cuál de las dos longitudes es la longitud en reposo de la regla?

Solución Detallada Paso a Paso

Paso 1: Comprender el fenómeno físico: Estamos ante un caso de *contracción de longitud* en relatividad especial. Cuando un objeto se mueve respecto a un observador, su longitud en la dirección del movimiento aparece contraída.

Paso 2: Identificar las variables:

- L_0 : longitud propia (longitud medida en el sistema donde el objeto está en reposo)
- L : longitud medida por un observador en movimiento relativo
- v : velocidad relativa

Paso 3: Recordar la fórmula de contracción de longitud:

$$L = \frac{L_0}{\gamma}$$

donde $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ es el factor de Lorentz.

Paso 4: Identificar quién mide la longitud propia: La longitud propia es la longitud medida en el sistema de referencia donde el objeto está en reposo. Como Alicia lleva la regla en su mano y se mueve con ella, la longitud que mide Alicia es la longitud propia L_0 .

Paso 5: Plantear la condición del problema: Beto mide una longitud que es la mitad de la que mide Alicia:

$$L = \frac{L_0}{2}$$

Paso 6: Sustituir en la fórmula de contracción:

$$\frac{L_0}{\gamma} = \frac{L_0}{2}$$

Simplificando L_0 (asumiendo $L_0 \neq 0$):

$$\frac{1}{\gamma} = \frac{1}{2} \Rightarrow \gamma = 2$$

Paso 7: Resolver para la velocidad v :

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 2$$

$$1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{v^2}{c^2} = \frac{3}{4}$$

$$v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$$

Respuesta Final:

- **Velocidad:** $v = \frac{\sqrt{3}}{2}c \approx 0.866c$
- **Longitud en reposo:** La medida por Alicia (pues la regla está en reposo respecto a ella)

Problema 3

Consigna: Alicia lleva una regla en su mano y se mueve a una cierta velocidad v respecto de Beto (la dirección del movimiento forma un ángulo θ con la dirección en la que apunta la regla). Si la longitud de la regla medida por Alicia es L , calcule cuál es la longitud de la regla para Beto y cuál es el ángulo que forma la regla con la dirección de su movimiento desde el punto de vista de Beto.

Solución Detallada Paso a Paso

Paso 1: Comprender el fenómeno físico: Cuando una regla no está alineada con la dirección del movimiento, solo la componente paralela al movimiento sufre contracción, mientras que la componente perpendicular permanece invariante.

Paso 2: Establecer el sistema de coordenadas:

- Dirección del movimiento: eje x

- Dirección perpendicular: eje y
- La regla forma un ángulo θ con el eje x en el sistema de Alicia

Paso 3: Componentes de la regla en el sistema de Alicia:

$$\begin{aligned} L_x &= L \cos \theta \quad (\text{componente paralela al movimiento}) \\ L_y &= L \sin \theta \quad (\text{componente perpendicular al movimiento}) \end{aligned}$$

Paso 4: Transformar al sistema de Beto:

- La componente paralela se contrae: $L'_x = \frac{L_x}{\gamma} = \frac{L \cos \theta}{\gamma}$
- La componente perpendicular no cambia: $L'_y = L_y = L \sin \theta$

Paso 5: Calcular la longitud total para Beto:

$$\begin{aligned} L' &= \sqrt{(L'_x)^2 + (L'_y)^2} = \sqrt{\left(\frac{L \cos \theta}{\gamma}\right)^2 + (L \sin \theta)^2} \\ L' &= L \sqrt{\frac{\cos^2 \theta}{\gamma^2} + \sin^2 \theta} \end{aligned}$$

Paso 6: Calcular el ángulo para Beto:

$$\begin{aligned} \tan \theta' &= \frac{L'_y}{L'_x} = \frac{L \sin \theta}{\frac{L \cos \theta}{\gamma}} = \gamma \tan \theta \\ \theta' &= \arctan(\gamma \tan \theta) \end{aligned}$$

Paso 7: Interpretación física: El ángulo cambia porque la componente paralela se contrae mientras la perpendicular no. La regla aparece "girada" para Beto.

Respuesta Final:

- Longitud para Beto: $L' = L \sqrt{\frac{\cos^2 \theta}{\gamma^2} + \sin^2 \theta}$
- Ángulo para Beto: $\theta' = \arctan(\gamma \tan \theta)$

Problema 4

Consigna: Considere un reloj que viaja dentro de un cohete que se mueve respecto de la Tierra. Desde el punto de vista de la Tierra, el reloj del cohete atrasa 1 s por día respecto a un reloj fijo a la Tierra. ¿Cuál es la velocidad del cohete?

Solución Detallada Paso a Paso

Paso 1: Comprender el fenómeno físico: Estamos ante un caso de *dilatación temporal*. El reloj en movimiento (en el cohete) parece avanzar más lentamente desde la perspectiva de la Tierra.

Paso 2: Identificar los tiempos:

- 1 día terrestre = 86400 segundos
- El reloj del cohete atrasa 1 segundo por día, por lo que marca 86399 segundos cuando el reloj terrestre marca 86400 segundos
- $\Delta t = 86400$ s (tiempo medido en la Tierra)
- $\Delta \tau = 86399$ s (tiempo propio del cohete)

Paso 3: Aplicar la fórmula de dilatación temporal:

$$\Delta t = \gamma \Delta \tau$$

$$86400 = \gamma \times 86399$$

Paso 4: Calcular el factor de Lorentz:

$$\gamma = \frac{86400}{86399} \approx 1.000011574$$

Paso 5: Relacionar γ con la velocidad:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{\gamma^2}$$

$$\frac{v^2}{c^2} = 1 - \frac{1}{\gamma^2}$$

Paso 6: Sustituir valores:

$$\frac{v^2}{c^2} = 1 - \left(\frac{86399}{86400} \right)^2$$

Paso 7: Usar aproximación para valores cercanos a 1: Como $\gamma \approx 1$, podemos usar desarrollo en serie:

$$\frac{v^2}{c^2} \approx 1 - \left(1 - \frac{1}{86400} \right)^2 \approx 1 - \left(1 - \frac{2}{86400} \right) = \frac{2}{86400} = \frac{1}{43200}$$

Paso 8: Calcular la velocidad:

$$v = c \sqrt{\frac{1}{43200}} = \frac{c}{\sqrt{43200}} \approx \frac{c}{208} \approx 0.0048c$$

Respuesta Final: $v \approx 0.0048c \approx 1.44 \times 10^6$ m/s

Problema 5

Consigna: Considere un sistema de referencia S' que se mueve con velocidad v respecto de otro sistema de referencia S (considere esta velocidad en la dirección del eje x y elija el origen de tiempos de modo tal que los orígenes de ambos sistemas coincidan en el instante $t = t' = 0$). Considere los siguientes eventos: (A) en $t = 0$ una partícula pasa por la posición $x = 0$; (B) en $t = T$ una partícula pasa por la posición $x = L$.

Solución Detallada Paso a Paso

Paso 1: Recordar las transformaciones de Lorentz:

$$\begin{aligned}x' &= \gamma(x - vt) \\t' &= \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) \\ \gamma &= \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\end{aligned}$$

Paso 2: (a) Calcular coordenadas en S' para cada evento:

Evento A: $(x = 0, t = 0)$

$$\begin{aligned}x'_A &= \gamma(0 - v \cdot 0) = 0 \\t'_A &= \gamma\left(0 - \frac{v \cdot 0}{c^2}\right) = 0\end{aligned}$$

Evento B: $(x = L, t = T)$

$$\begin{aligned}x'_B &= \gamma(L - vT) \\t'_B &= \gamma\left(T - \frac{vL}{c^2}\right)\end{aligned}$$

Paso 3: (b) Condición para que sea la misma partícula:

Para que los eventos A y B correspondan a la misma partícula, debe existir una velocidad u tal que:

$$u = \frac{L}{T} < c$$

Además, en el sistema S' la velocidad debe ser:

$$u' = \frac{x'_B - x'_A}{t'_B - t'_A} = \frac{\gamma(L - vT)}{\gamma\left(T - \frac{vL}{c^2}\right)} = \frac{L - vT}{T - \frac{vL}{c^2}} < c$$

Paso 4: (c) Análisis de simultaneidad y orden temporal:

Para $T > 0$ (B es posterior a A en S):

Eventos simultáneos en S' : Ocurre cuando $t'_B = t'_A = 0$

$$\gamma\left(T - \frac{vL}{c^2}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad T = \frac{vL}{c^2}$$

$$\Rightarrow v = \frac{c^2 T}{L}$$

Esto es físicamente posible si $v < c \Rightarrow \frac{c^2 T}{L} < c \Rightarrow L > cT$

Evento B anterior a A en S' : Ocurre cuando $t'_B < t'_A = 0$

$$\gamma \left(T - \frac{vL}{c^2} \right) < 0 \quad \Rightarrow \quad T < \frac{vL}{c^2}$$

$$\Rightarrow v > \frac{c^2 T}{L}$$

Esto es físicamente posible si $v < c \Rightarrow \frac{c^2 T}{L} < c \Rightarrow L > cT$

Respuesta Final:

- (a) Coordenadas en S' :
 - Evento A: $(0, 0)$
 - Evento B: $(\gamma(L - vT), \gamma(T - vL/c^2))$
- (b) Es la misma partícula si $u = L/T < c$
- (c) Existen sistemas donde:
 - A y B son simultáneos si $L > cT$ y $v = c^2 T/L$
 - B es anterior a A si $L > cT$ y $v > c^2 T/L$

Problema 6

Consigna: Un tren pasa frente a un andén de longitud L moviéndose a velocidad v . Suponga que la longitud del tren medida desde el sistema de referencia fijo al andén también es L (¿cuál es la longitud propia del tren?). Considere las siguientes situaciones:

Solución Detallada Paso a Paso

Paso 1: Calcular la longitud propia del tren:

La longitud medida desde el andén es L , pero esta es la longitud contraída:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} \quad \Rightarrow \quad L_0 = \gamma L$$

donde L_0 es la longitud propia del tren.

Paso 2: (a) Análisis desde ambos sistemas:

Sistema del andén:

- Los haces se emitieron simultáneamente desde los extremos
- Ambos recorren la misma distancia $L/2$ a velocidad c

- Llegan simultáneamente al centro

Sistema del tren:

- Usamos transformaciones de Lorentz
- Evento emisión haz izquierdo: $x = 0$, $t = -L/(2c)$
- Evento emisión haz derecho: $x = L$, $t = -L/(2c)$
- Transformamos al sistema del tren:

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right)$$

$$t'_{\text{izq}} = \gamma \left(-\frac{L}{2c} - \frac{v \cdot 0}{c^2} \right) = -\gamma \frac{L}{2c}$$

$$t'_{\text{der}} = \gamma \left(-\frac{L}{2c} - \frac{vL}{c^2} \right) = -\gamma \frac{L}{2c} \left(1 + \frac{2v}{c} \right)$$

- Como $t'_{\text{der}} < t'_{\text{izq}}$, el haz derecho se emite primero
- Ambos llegan simultáneamente al centro

Paso 3: (b) Emisión simultánea en el andén:

Sistema del andén:

- Tiempo de llegada haz derecho: $t_{\text{der}} = \frac{L/2}{c + v}$
- Tiempo de llegada haz izquierdo: $t_{\text{izq}} = \frac{L/2}{c - v}$
- Claramente $t_{\text{der}} < t_{\text{izq}}$, llega primero el derecho

Sistema del tren:

- Transformamos los eventos de llegada
- También se obtiene que llega primero el haz derecho
- El orden es el mismo en ambos sistemas

Respuesta Final:

- **Longitud propia del tren:** $L_0 = \gamma L$
- (a) En andén: emisión simultánea; en tren: haz derecho se emite primero
- (b) Siempre llega primero el haz derecho, independiente del sistema

Problema 7

Consigna: Un colectivo de longitud propia $L = 20$ m se mueve a una velocidad $v = \sqrt{3}c/2$ respecto de un observador fijo a un garaje de longitud propia $D = 10$ m. El garaje tiene dos puertas, una delantera y otra trasera, que están abiertas.

Solución Detallada Paso a Paso

Paso 1: (a) ¿Puede el colectivo quedar completamente contenido?

Calculamos el factor de Lorentz:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{3}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4}}} = 2$$

Longitud del colectivo en el sistema del garaje:

$$L_{\text{garaje}} = \frac{L}{\gamma} = \frac{20}{2} = 10 \text{ m}$$

Como el garaje mide 10 m, el colectivo cabe exactamente.

Paso 2: (b) Análisis de la "paradoja":

En el sistema del colectivo:

- $\gamma = 2$ (igual que antes)
- Longitud del garaje: $D_{\text{colectivo}} = \frac{D}{\gamma} = \frac{10}{2} = 5 \text{ m}$
- El colectivo mide 20 m y el garaje 5 m
- ¿Cómo puede caber un colectivo de 20 m en un garaje de 5 m?

Solución: La relatividad de la simultaneidad explica esta aparente paradoja. Los eventos que son simultáneos en un sistema no lo son en el otro.

Paso 3: (c) Análisis de eventos:

Definimos eventos:

- A: frente del colectivo llega a puerta trasera del garaje
- B: parte trasera del colectivo llega a puerta delantera del garaje

Sistema del garaje: A y B son simultáneos (cuando el colectivo está completamente dentro)

Sistema del colectivo: Aplicamos transformación de Lorentz:

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right)$$

Para evento B ($x = 10 \text{ m}$, $t = 0$):

$$t'_B = 2 \left(0 - \frac{(\sqrt{3}c/2) \cdot 10}{c^2} \right) = -\frac{10\sqrt{3}}{c} \text{ s}$$

El evento B ocurre antes que A en el sistema del colectivo.

Respuesta Final:

- (a) Sí cabe exactamente ($L_{\text{garaje}} = 10 \text{ m}$)
- (b) No es una paradoja real; se explica por la relatividad de la simultaneidad
- (c) En garaje: A y B simultáneos; en colectivo: B ocurre antes que A

Problema 8

Consigna: La vida media de los piones en reposo es $T = 26$ ns. ¿Cuál es la distancia promedio recorrida por piones que se mueven a velocidad $v = c/2$?

Solución Detallada Paso a Paso

Paso 1: Comprender el fenómeno: La vida media dada ($T = 26$ ns) es el tiempo propio medido en el sistema donde el pión está en reposo.

Paso 2: Calcular el factor de Lorentz:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{(c/2)^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{4}}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.155$$

Paso 3: Calcular la vida media en el laboratorio:

$$T_{\text{lab}} = \gamma T = 1.155 \times 26 \times 10^{-9} \approx 30.03 \times 10^{-9} \text{ s} = 30.03 \text{ ns}$$

Paso 4: Calcular la distancia recorrida:

$$d = v \cdot T_{\text{lab}} = \frac{c}{2} \times 30.03 \times 10^{-9}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \Rightarrow d = 1.5 \times 10^8 \times 30.03 \times 10^{-9} \approx 4.5045 \text{ m}$$

Respuesta Final: $d \approx 4.50$ m

Problema 9

Consigna: Desde un cohete que se aleja de la tierra a velocidad $c/2$ se emiten pulsos de luz con un período de un año. ¿Cuál es el tiempo que transcurre en la Tierra entre el arribo de dos pulsos sucesivos? ¿Qué sucede si la nave se acerca a la Tierra en lugar de alejarse?

Solución Detallada Paso a Paso

Paso 1: Recordar la fórmula del efecto Doppler relativista:

$$f' = f \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}, \quad \beta = \frac{v}{c}$$

donde f es la frecuencia en el sistema emisor y f' en el receptor.

Paso 2: Relacionar período con frecuencia: $T = 1/f$

$$T' = T \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}} \quad (\text{para alejamiento})$$

$$T' = T \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}} \quad (\text{para acercamiento})$$

Paso 3: Caso alejamiento ($\beta = 1/2$):

$$T' = 1 \times \sqrt{\frac{1+0.5}{1-0.5}} = \sqrt{\frac{1.5}{0.5}} = \sqrt{3} \approx 1.732 \text{ años}$$

Paso 4: Caso acercamiento ($\beta = 1/2$):

$$T' = 1 \times \sqrt{\frac{1-0.5}{1+0.5}} = \sqrt{\frac{0.5}{1.5}} = \sqrt{\frac{1}{3}} \approx 0.577 \text{ años}$$

Paso 5: Interpretación física:

- Al alejarse: los pulsos llegan más espaciados (período mayor)
- Al acercarse: los pulsos llegan más frecuentes (período menor)

Respuesta Final:

- **Alejamiento:** $T' \approx 1.732$ años
- **Acercamiento:** $T' \approx 0.577$ años

Problema 10

Consigna: Un tren de longitud propia L se mueve con velocidad v respecto de un sistema de referencia fijo a un andén.

Solución Detallada Paso a Paso

Paso 1: (a) Velocidades respecto al andén:

Usamos la fórmula de adición de velocidades relativista:

$$u = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^2}}$$

Para pasajero hacia la derecha ($u' = c/2$):

$$u_{\text{der}} = \frac{c/2 + v}{1 + \frac{(c/2)v}{c^2}} = \frac{c/2 + v}{1 + \frac{v}{2c}}$$

Para pasajero hacia la izquierda ($u' = -c/2$):

$$u_{\text{izq}} = \frac{-c/2 + v}{1 + \frac{(-c/2)v}{c^2}} = \frac{-c/2 + v}{1 - \frac{v}{2c}}$$

Paso 2: Tiempos de llegada:

En el sistema del tren, el tiempo para llegar a los extremos es:

$$t' = \frac{L/2}{c/2} = \frac{L}{c}$$

Transformamos al sistema del andén:

$$t = \gamma \left(t' + \frac{vx'}{c^2} \right)$$

Para pasajero derecho ($x' = L/2$):

$$t_{\text{der}} = \gamma \left(\frac{L}{c} + \frac{v(L/2)}{c^2} \right) = \gamma \frac{L}{c} \left(1 + \frac{v}{2c} \right)$$

Para pasajero izquierdo ($x' = -L/2$):

$$t_{\text{izq}} = \gamma \left(\frac{L}{c} - \frac{v(L/2)}{c^2} \right) = \gamma \frac{L}{c} \left(1 - \frac{v}{2c} \right)$$

No son simultáneos en el andén.

Paso 3: (b) Velocidad relativa entre pasajeros:

En el sistema del tren, cada pasajero tiene velocidad $\pm c/2$ respecto al tren. La velocidad de uno respecto al otro:

$$u_{\text{rel}} = \frac{u_1 - u_2}{1 - \frac{u_1 u_2}{c^2}} = \frac{c/2 - (-c/2)}{1 - \frac{(c/2)(-c/2)}{c^2}} = \frac{c}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{4c}{5}$$

Paso 4: (c) y (d) Se resuelven de manera similar a (a) y (b)

Respuesta Final:

■ (a) Velocidades respecto al andén:

- Derecha: $u_{\text{der}} = \frac{c/2 + v}{1 + v/(2c)}$
- Izquierda: $u_{\text{izq}} = \frac{-c/2 + v}{1 - v/(2c)}$

■ (b) Velocidad relativa: $u_{\text{rel}} = \frac{4c}{5}$

Problema 11

Consigna: Suponga que en un sistema de referencia S un objeto se mueve con una velocidad cuyas componentes cartesianas son $u_x = c \cos \theta$ y $u_y = c \sin \theta$. Calcule las componentes del vector velocidad de ese objeto visto desde un sistema S' que se mueve con velocidad v en la dirección x con respecto a S .

Solución Detallada Paso a Paso

Paso 1: Recordar las transformaciones de Lorentz para velocidades:

$$\begin{aligned}u'_x &= \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} \\u'_y &= \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \\u'_z &= \frac{u_z}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \quad (\text{en este caso } u_z = 0)\end{aligned}$$

$$\text{donde } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Paso 2: Sustituir las componentes dadas:

$$\begin{aligned}u'_x &= \frac{c \cos \theta - v}{1 - \frac{(c \cos \theta)v}{c^2}} = \frac{c \cos \theta - v}{1 - \frac{v \cos \theta}{c}} \\u'_y &= \frac{c \sin \theta}{\gamma \left(1 - \frac{(c \cos \theta)v}{c^2}\right)} = \frac{c \sin \theta}{\gamma \left(1 - \frac{v \cos \theta}{c}\right)}\end{aligned}$$

Paso 3: Interpretación física: Las componentes de la velocidad se transforman de manera no lineal. Note que:

- La componente y se ve afectada por el movimiento en x
- El denominador asegura que $u' < c$ para cualquier $v < c$

Respuesta Final:

$$\begin{aligned}u'_x &= \frac{c \cos \theta - v}{1 - \frac{v \cos \theta}{c}} \\u'_y &= \frac{c \sin \theta}{\gamma \left(1 - \frac{v \cos \theta}{c}\right)}\end{aligned}$$

Collab Interactivo

Extra: ejercicios de parciales

Problema 1: Alicia y Beto (2023)

Enunciado: Alicia se encuentra en una nave espacial que se mueve con velocidad v respecto de Beto, que está en la Tierra. La nave se dirige hacia Marte, que se considera en reposo respecto a la Tierra y a una distancia D de la misma. En el instante en que Alicia parte de la Tierra, tanto su reloj como el de Beto marcan $t = 0$.

Solución Parte (a)

Para Alicia, ¿a qué distancia se encuentra Marte cuando ella inicia su viaje?

Paso 1: Identificar sistemas de referencia:

- Sistema S : Tierra (Beto) - Marco en reposo
- Sistema S' : Nave (Alicia) - Marco en movimiento
- Velocidad relativa: v (nave respecto a Tierra)

Paso 2: Contracción de longitud: La distancia entre Tierra y Marte se contrae para Alicia porque ella se mueve respecto a esta distancia.

Paso 3: Aplicar fórmula de contracción:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = D\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

donde $L_0 = D$ es la distancia propia (medida en el sistema donde Tierra y Marte están en reposo).

Paso 4: Respuesta: Para Alicia, Marte se encuentra a una distancia:

$$\boxed{D\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Solución Parte (b)

En el instante en que Alicia pasa por Marte, envía un pulso de luz hacia la Tierra. ¿Cuánto tiempo mide el reloj de Beto cuando le llega el pulso? ¿Cuál es el tiempo medido por Alicia para ese mismo evento?

Paso 1: Eventos importantes:

- Evento A: Alicia parte de Tierra ($t_A = 0$, $x_A = 0$)
- Evento B: Alicia llega a Marte y emite pulso
- Evento C: Pulso llega a Tierra

Paso 2: Tiempo de viaje de Alicia a Marte (sistema Tierra):

$$t_B = \frac{D}{v}$$

Paso 3: Tiempo que tarda la luz en llegar a Tierra desde Marte:

$$t_{\text{luz}} = \frac{D}{c}$$

Paso 4: Tiempo total para Beto (Evento C):

$$t_C = t_B + t_{\text{luz}} = \frac{D}{v} + \frac{D}{c} = D \left(\frac{1}{v} + \frac{1}{c} \right)$$

Paso 5: Tiempo propio de Alicia: Usamos dilatación temporal. El tiempo de viaje de Alicia a Marte en su sistema es:

$$\tau_B = \frac{t_B}{\gamma} = \frac{D}{v} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Paso 6: Respuesta:

- Tiempo de Beto: $D \left(\frac{1}{v} + \frac{1}{c} \right)$
- Tiempo de Alicia: $\frac{D}{v} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

Solución Parte (c)

¿Es posible encontrar algún valor de $v \neq 0$ tal que la emisión y la recepción del pulso sean simultáneas para Alicia?

Paso 1: Condición de simultaneidad: Para Alicia, los eventos B (emisión) y C (recepción) serían simultáneos si ocurren al mismo tiempo en su sistema de referencia.

Paso 2: Transformación de Lorentz: La condición para que dos eventos sean simultáneos en S' es:

$$\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right) = 0$$

Paso 3: Para nuestros eventos:

$$\begin{aligned} \Delta t &= t_C - t_B = \frac{D}{c} \\ \Delta x &= x_C - x_B = -D \quad (\text{de Marte a Tierra}) \end{aligned}$$

Paso 4: Sustituir en la condición:

$$\Delta t' = \gamma \left(\frac{D}{c} - \frac{v}{c^2} (-D) \right) = \gamma D \left(\frac{1}{c} + \frac{v}{c^2} \right)$$

Paso 5: Análisis: Para que $\Delta t' = 0$, necesitaríamos:

$$\frac{1}{c} + \frac{v}{c^2} = 0 \Rightarrow v = -c$$

lo cual es físicamente imposible.

Paso 6: Respuesta: No No existe ningún valor de $v \neq 0$ que haga estos eventos simultáneos para Alicia.

Problema 2: Nave Alienígena (2022)

Enunciado: Una nave alienígena con forma de paralelepípedo de $10\text{m} \times 10\text{m} \times 100\text{m}$ viajó hacia la Tierra. Medido desde la Tierra, el viaje duró 100 años. Cuando su único tripulante inició el viaje le quedaban 11 años de vida. Sabiendo que desde la Tierra la nave se veía como un cubo de 10m de lado durante el viaje.

Solución Parte (a)

¿A qué velocidad viajaba la nave vista desde la Tierra y cuántos años vivió el alienígena en la Tierra luego de llegar?

Paso 1: Contracción de longitud: La nave se ve como un cubo, lo que significa que la dimensión en la dirección del movimiento se contrae de 100m a 10m.

Paso 2: Aplicar contracción de Lorentz:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} \Rightarrow 10 = \frac{100}{\gamma} \Rightarrow \gamma = 10$$

Paso 3: Calcular velocidad:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 10 \Rightarrow 1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{100}$$

$$\frac{v^2}{c^2} = \frac{99}{100} \Rightarrow v = \frac{\sqrt{99}}{10}c \approx 0.995c$$

Paso 4: Tiempo propio del alienígena: El viaje dura 100 años en Tierra, pero para el alienígena:

$$\tau = \frac{t}{\gamma} = \frac{100}{10} = 10 \text{ años}$$

Paso 5: Tiempo de vida restante: Al comenzar le quedaban 11 años, usó 10 en el viaje, por lo que le queda:

$$11 - 10 = 1 \text{ año}$$

Paso 6: Respuesta:

- Velocidad: $\frac{\sqrt{99}}{10}c \approx 0.995c$
- Tiempo de vida en Tierra: 1 año

Solución Parte (b)

Según la nave alienígena, ¿qué evento ocurrió primero: la partida desde su planeta o el parcial? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre ambos?

Paso 1: Eventos:

- A: Partida desde planeta alienígena
- B: Parcial en Tierra

Paso 2: En sistema Tierra (S): Son simultáneos: $\Delta t = 0$

Paso 3: Distancia entre eventos en sistema Tierra: $\Delta x = vT$ donde $T = 100$ años

Paso 4: Transformación de Lorentz para el tiempo:

$$\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right) = \gamma \left(0 - \frac{v}{c^2} (vT) \right) = -\gamma \frac{v^2}{c^2} T$$

Paso 5: Sustituir valores: $\gamma = 10$, $v^2/c^2 = 99/100$, $T = 100$ años:

$$\Delta t' = -10 \times \frac{99}{100} \times 100 = -990 \text{ años}$$

Paso 6: Interpretación: El signo negativo indica que en el sistema de la nave, el evento B (parcial) ocurre antes que el evento A (partida).

Paso 7: Respuesta:

- Primero ocurrió: El parcial
- Tiempo entre eventos: 990 años

Problema 3: Muón (2022 Recuperatorio)

Enunciado: Un muón nace en la alta atmósfera a una altura $h = 13.2$ km sobre la superficie con un tiempo de vida media propio de $\tau = 2.2 \times 10^{-6}$ segundos, y desciende hacia la Tierra con una velocidad v desconocida.

Solución Parte A

¿Cuál es la velocidad mínima a la que debe viajar para que su tiempo de vida observado desde la Tierra sea mayor a $t_{\min} = h/c$?

Paso 1: Tiempo mínimo de viaje:

$$t_{\min} = \frac{h}{c} = \frac{13200}{3 \times 10^8} = 4.4 \times 10^{-5} \text{ s}$$

Paso 2: Dilatación temporal: El tiempo de vida del muón visto desde Tierra es:

$$t = \gamma \tau = \frac{\tau}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Paso 3: Condición: $t > t_{\text{mín}}$

$$\frac{\tau}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > t_{\text{mín}} \Rightarrow \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} < \frac{\tau}{t_{\text{mín}}}$$

Paso 4: Sustituir valores:

$$\frac{\tau}{t_{\text{mín}}} = \frac{2.2 \times 10^{-6}}{4.4 \times 10^{-5}} = 0.05$$

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} < 0.05 \Rightarrow 1 - \frac{v^2}{c^2} < 0.0025$$

$$\frac{v^2}{c^2} > 0.9975 \Rightarrow v > c\sqrt{0.9975} \approx 0.99875c$$

Paso 5: Respuesta: $v > 0.99875c$

Solución Parte B

¿Qué sucedió primero para el muón: su creación o el inicio del conteo del cronómetro?

Paso 1: Eventos:

- A: Creación del muón (en altura h)
- B: Inicio del cronómetro (en superficie, $x = 0$)

Paso 2: En sistema Tierra: Son simultáneos: $\Delta t = 0$

Paso 3: Distancia espacial: $\Delta x = -h$ (el muón está arriba, el cronómetro abajo)

Paso 4: Transformación de Lorentz:

$$\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right) = \gamma \left(0 - \frac{v}{c^2} (-h) \right) = \gamma \frac{vh}{c^2}$$

Paso 5: Análisis: Como $\Delta t' > 0$, en el sistema del muón el evento A (creación) ocurre antes que el evento B (conteo).

Paso 6: Respuesta: $\boxed{\text{Primero su creación}}$

Problema 4: Marie y Pierre (2021)

Enunciado: Marie parte en una nave espacial con velocidad $v = 0.99c$ en dirección a la estrella Alfa Centauri, ubicada a una distancia $L = 4 \times 10^{13}$ km (aproximadamente 4 años luz), mientras que Pierre se queda en la Tierra.

Solución Parte (a)

Calcule coordenadas del evento B (llegada a Alfa Centauri) y muestre que el reloj de Pierre mide más tiempo.

Paso 1: Sistemas de referencia:

- S : Tierra (Pierre)
- S' : Nave (Marie)

Paso 2: Coordenadas en sistema Tierra (S):

$$x_B = L = 4 \text{ años luz}$$

$$t_B = \frac{L}{v} = \frac{4}{0.99} \approx 4.04 \text{ años}$$

Paso 3: Factor de Lorentz:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (0.99)^2}} = \frac{1}{\sqrt{0.0199}} \approx 7.088$$

Paso 4: Coordenadas en sistema Nave (S'):

$$x'_B = \gamma(x_B - vt_B) = \gamma\left(L - v\frac{L}{v}\right) = \gamma(0) = 0$$

$$t'_B = \gamma\left(t_B - \frac{v}{c^2}x_B\right) = \gamma\left(\frac{L}{v} - \frac{v}{c^2}L\right)$$

Paso 5: Simplificar t'_B :

$$t'_B = \gamma L \left(\frac{1}{v} - \frac{v}{c^2}\right) = \gamma L \left(\frac{c^2 - v^2}{vc^2}\right) = \frac{\gamma L}{v} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)$$

$$t'_B = \frac{\gamma L}{v} \frac{1}{\gamma^2} = \frac{L}{v\gamma}$$

Paso 6: Tiempo propio de Marie (ida):

$$\tau = t'_B = \frac{L}{v\gamma} = \frac{4}{0.99 \times 7.088} \approx 0.57 \text{ años}$$

Paso 7: Comparación de tiempos totales:

$$\tau_P = 2t_B = 2 \times 4.04 = 8.08 \text{ años}$$

$$\tau_M = 2\tau = 2 \times 0.57 = 1.14 \text{ años}$$

Paso 8: Respuesta:

- Coordenadas en S: $(t_B, x_B) = (4.04 \text{ años}, 4 \text{ años luz})$
- Coordenadas en S': $(t'_B, x'_B) = (0.57 \text{ años}, 0)$
- Pierre mide más tiempo: $8.08 > 1.14 \text{ años}$

Solución Parte (b)

Coordenadas en S de eventos simultáneos con B según Pierre y Marie.

Paso 1: Según Pierre: Buscamos evento en Tierra ($x = 0$) simultáneo con B en S:

$$t_{\text{Pierre}} = t_B = 4.04 \text{ años}, \quad x = 0$$

Paso 2: Según Marie: Usamos transformación inversa de Lorentz. En S', evento simultáneo con B tiene $t' = t'_B = 0.57$ años y está en Tierra ($x = 0$ en S):

$$t = \gamma \left(t' + \frac{v}{c^2} x' \right)$$

Pero necesitamos x' para evento en Tierra. En S', la Tierra se mueve:

$$x' = \gamma(x - vt) = \gamma(0 - vt) = -\gamma vt$$

Esto nos da un sistema de ecuaciones. Método más simple: usar que en S', eventos simultáneos con B satisfacen $t' = 0.57$ años.

Paso 3: Transformación para evento en Tierra: Para $x = 0$:

$$t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} \cdot 0 \right) = \gamma t \quad \Rightarrow \quad t = \frac{t'}{\gamma}$$

$$t = \frac{0.57}{7.088} \approx 0.0804 \text{ años}$$

Paso 4: Comparación:

- Pierre: evento en $t = 4.04$ años
- Marie: evento en $t = 0.0804$ años

Paso 5: Respuesta:

- No son el mismo evento
- El de Marie ocurre antes: $0.0804 < 4.04$ años

Solución Parte (c)

Explicar la paradoja de los gemelos.

Paso 1: La paradoja: Si Marie considera que ella está en reposo y Pierre se mueve, ¿no debería envejecer menos Pierre?

Paso 2: Resolución: La situación no es simétrica porque Marie experimenta aceleración al dar vuelta en Alfa Centauri, mientras que Pierre permanece en un sistema inercial.

Paso 3: Argumento clave: La relatividad especial solo se aplica a sistemas inerciales. El sistema de Marie no es inercial debido a la aceleración.

Paso 4: Respuesta: La asimetría está en que Marie acelera Por lo tanto, no se puede aplicar simétricamente la dilatación temporal.